

Adı Soyadı:
Numarası:

KTÜN Müh. ve Doğa Bil. Fak. Elk.-Elt. Müh.
Lojik Devreler VİZE Sınavı (28.11.2023)
Sınav Süresi: 90 dakika

1		3	
2		4	
Toplam			

Açıklamalar:

1. Cep telefonu vb. cihazların sınavda açık tutulması kesinlikle yasaktır.
2. Öğrenciler sınav yürütücüsü olan Öğretim Üyesi ya da Araştırma Görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar.
3. Kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden ya da kopyaya yardım edenler hakkında Bölüm Başkanlığınca yasal işlem başlatılacaktır.

Yukarıdaki kuralları okudum, anladım ve bu kurallara uygun sınava girmeyi kabul ettim. İmza: _____

Doç. Dr. Rahime CEYLAN & Dr. Öğr. Üyesi Hasan KOYUNCU

1. a, b ve c şıklarındaki fonksiyonları Karnaugh diyagramı ile sadeleştiriniz.

a) $F(A, B, C, D) = \prod(0, 5, 8, 10, 15) + \Phi(2, 7, 9, 11, 14)$ (5p)

b) $F(A, B, C, D) = \sum(2, 7, 9, 11, 14) + \Phi(0, 5, 8, 10, 15)$ (5p)

c) $F(A, B, C, D) = (\bar{A} + B + C + \bar{D}).(\bar{B} + \bar{C} + D).(A + C + \bar{D}).(\bar{B} + C + D).(A + B + C)$ (5p)

a) $AB \backslash CD$

	00	01	11	10
00	0			X
01		0	X	
11			0	X
10	0	X	X	0

b) $AB \backslash CD$

	00	01	11	10
00	X			1
01		X	1	
11			X	1
10	X	1	1	X

$F = (A + \bar{B} + \bar{D}).(\bar{A} + \bar{C}).(B + D)$

$F = A.\bar{B} + A.C + \bar{A}.B.D + \bar{B}.\bar{D}$

c) $AB \backslash CD$

	00	01	11	10
00	0	0		
01	0	0		0
11	0			0
10		0		

$F = (A + C).(\bar{B} + \bar{C} + \bar{D}).(\bar{B} + D)$

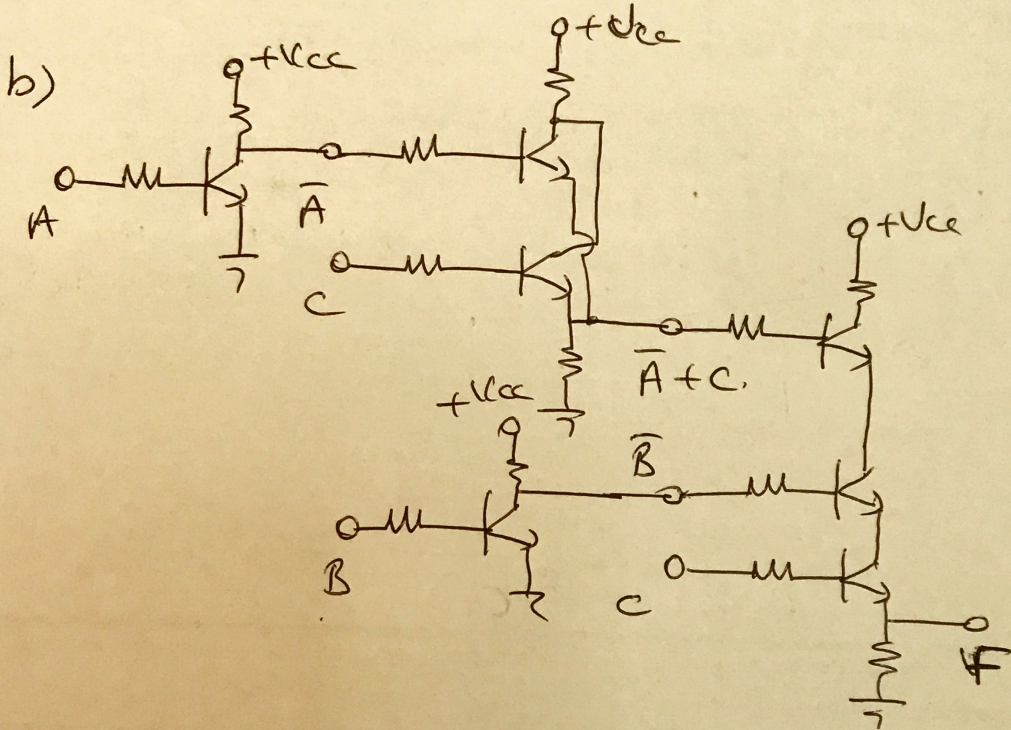
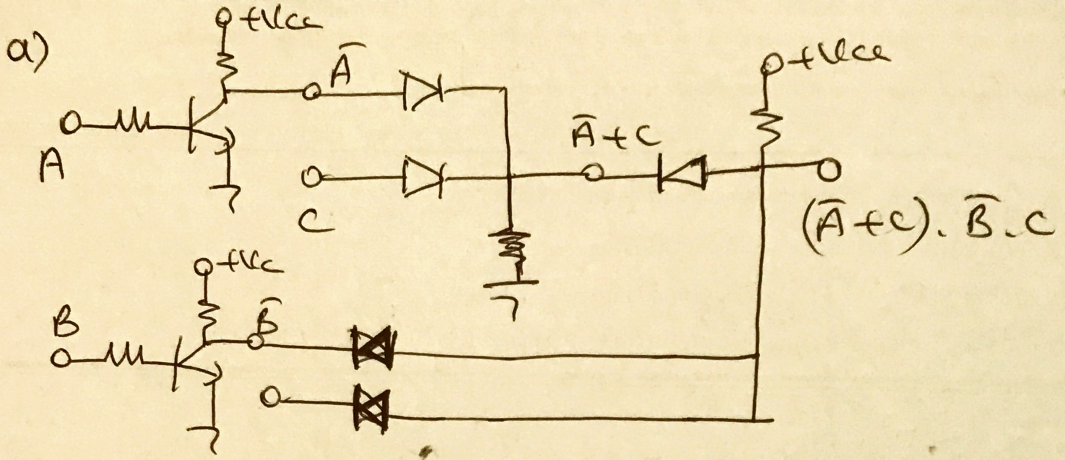
1.d) TTL ve CMOS tüm devreleri besleme gerilimi, harcadıkları güç, propagasyon gecikmesi ve gürültü filtreleme özellikleri bakımından karşılaştırmız. (10p)

	TTL	CMOS
Besleme Gerilimi	+5V	+10V
Harcadıkları Güç	10 mW	0.01 - 1 mW
Propagasyon Gec	1-0 → 15 ns 0-1 → 20 ns	25-100 ns
Gürültü filtreleme	CMOS'dan kötü	TTL'den iyi

2. $F = (\bar{A} + C).(\bar{B}.C)$ lojik fonksiyonunu

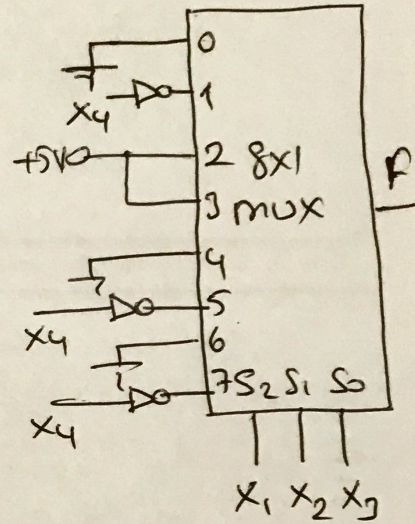
a) DL kullanarak gerçekeřtiriniz (*NOT kapıları transistörle gerçekelecektir*). (10p)

b) TTL kullanarak gerçekeřtiriniz (*NOT kapıları transistörle gerçekelecektir*). (10p)



3. $F = \bar{x}_1 \cdot x_2 + x_3 \cdot \bar{x}_4$ fonksiyonunu 8×1 MUX (Seçici) ile gerçekleyiniz (MUX'un seçme girişleri fonksiyon değişkenlerinden seçilmelidir). (20p)

x_1	x_2	x_3	x_4	$\bar{x}_1 x_2$	$x_3 \bar{x}_4$	F
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	0	1	0	1
0	1	0	1	1	0	1
0	1	1	0	1	1	1
0	1	1	1	1	0	1
1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	1	1
1	0	1	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	0	0	1	1
1	1	1	1	0	0	0

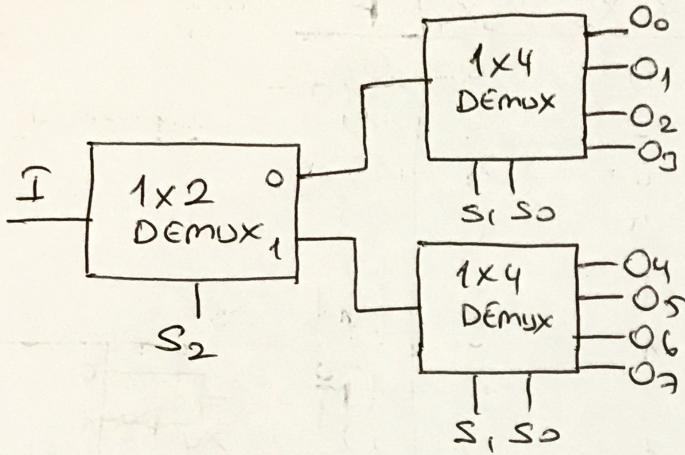


$$F = \bar{x}_1 \bar{x}_2 \cdot x_3 \cdot \bar{x}_4 + \bar{x}_1 \cdot x_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4 + \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 x_4 + \bar{x}_1 \cdot x_2 x_3 \bar{x}_4 + \bar{x}_1 x_2 x_3 x_4 + x_1 \bar{x}_2 x_3 \bar{x}_4 + x_1 x_2 x_3 \bar{x}_4$$

$$F = \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 (0) + \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 (\bar{x}_4) + \bar{x}_1 \cdot x_2 \bar{x}_3 (\bar{x}_4 + x_4) + \bar{x}_1 x_2 x_3 (\bar{x}_4 + x_4) + x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 (0) + x_1 \bar{x}_2 x_3 (\bar{x}_4) + x_1 x_2 \bar{x}_3 (0) + x_1 x_2 x_3 (\bar{x}_4)$$

4.a) Gerekli sayıda 1×2 ve 1×4 DEMUX (Çoğullayıcı) kullanarak bir adet 1×8 DEMUX (Çoğullayıcı) tasarlayınız.

Tasarladığınız DEMUX' a ait fonksiyon tablosunu veriniz. (15p)



S_2, S_1, S_0	$O_x \leftarrow I$
0 0 0	O_0
0 0 1	O_1
0 1 0	O_2
0 1 1	O_3
1 0 0	O_4
1 0 1	O_5
1 1 0	O_6
1 1 1	O_7

4. b) Üç Fazlalık kodunu Aiken koduna dönüştüren bir kod dönüştürücü tasarlayınız. (20p)

3 Fazlalık Aiken

$A_3 A_2 A_1 A_0$	$B_3 B_2 B_1 B_0$
0 0 1 1	0 0 0 0
0 1 0 0	0 0 0 1
0 1 0 1	0 0 1 0
0 1 1 0	0 0 1 1
0 1 1 1	0 1 0 0
1 0 0 0	1 0 1 1
1 0 0 1	1 1 0 0
1 0 1 0	1 1 0 1
1 0 1 1	1 1 1 0
1 1 0 0	1 1 1 1

$B_3 A_0$

$A_3 A_2$	00	01	11	10
00	X	X	0	X
01	0	0	0	0
11	X	X	X	X
10	1	1	1	1

$$B_3 = A_3 \cdot \bar{A}_2 + A_3 \bar{A}_1 \bar{A}_0$$

$B_2 A_0$

$A_3 A_2$	00	01	11	10
00			0	
01	0	0	1	0
11	1			
10	0	1	1	1

$$B_2 = A_3 A_2 \bar{A}_1 \bar{A}_0 + \bar{A}_3 A_2 A_1 A_0 + A_3 \bar{A}_2 \bar{A}_0 + A_3 \bar{A}_2 A_1$$

$A_3 A_2$	00	01	11	10
00			0	
01	1	0	0	1
11	1			
10	1	0	0	1

$$B_0 = \bar{A}_3 A_2 \bar{A}_0 + A_3 A_2 \bar{A}_0 + A_3 \bar{A}_1 \bar{A}_0$$

$A_3 A_2$	00	01	11	10
00			0	
01	0	1	0	1
11	1			
10	1	0	1	0

$$B_1 = A_3 \bar{A}_1 \bar{A}_0 + \bar{A}_3 A_2 \bar{A}_1 A_0 + \bar{A}_3 A_2 A_1 \bar{A}_0 + A_3 \bar{A}_2 \cdot A_1 A_0$$